

# Guía de desarrollo y consolidación del Proyecto Fin de Curso SIGBUNI — Sistema inteligente de gestión bibliotecaria universitaria con IA

Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Paralelo 4.º “B” Software

Docente: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa · Emitida el 2 de septiembre de 2026

## 1. Identificación

**Repositorio verificado:** [https://github.com/TahinyMel/SIGBUNI\\_ISR401](https://github.com/TahinyMel/SIGBUNI_ISR401)

**Integrantes:** Chavarría Cuenca Tahiny Mel, Cedeño Coronado Wilson Lizandro.

Esta guía se emite tras la verificación del repositorio ejecutada sobre un clon completo el 2 de septiembre de 2026. Todo lo que aquí se afirma procede de esa verificación. La guía no sustituye a la rúbrica de la Entrega Final: la complementa indicando, para este equipo en concreto, qué debe conservarse sin cambios, qué debe corregirse y con qué procedimiento, y qué debe obtenerse antes del cierre. Cada acción está formulada de modo que su cumplimiento sea comprobable sobre el repositorio, sin necesidad de explicación adicional por parte del equipo.

## 2. Estado verificado del repositorio

Los hechos siguientes se obtuvieron por inspección directa del árbol de archivos y del historial de versiones. No proceden de lo declarado en ningún documento.

| Aspecto                 | Hecho verificado                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historial</b>        | 76 commits entre el 09/07/2026 y el 22/08/2026. El repositorio no registra actividad desde el 22 de agosto: once días sin cambios al momento de esta verificación.                                                                                 |
| <b>Autoría</b>          | tahinymchavarriac@gmail.com con 50 commits, correo personal y no institucional; wcedenoc2@uteq.edu.ec con 24; y Cursor Agent <cursoragent@cursor.com> con 2 commits, que no corresponde a ninguna persona.                                         |
| <b>Etiquetas</b>        | No existe ninguna etiqueta.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Documento</b>        | No existe ningún PDF del ERS en el repositorio. Existen ERS/SIGBUNI_ISR401.tex (85.123 bytes) y ERS/SIGBUNI_ISR401_42B.tex (109.151 bytes).                                                                                                        |
| <b>Estructura</b>       | Las carpetas se llaman ERS, Evidencias, Modelado, Trazabilidad, MVP, Experimento y Publicacion, sin la numeración obligatoria de 01 a 07.                                                                                                          |
| <b>Archivos de raíz</b> | Faltan LICENSE, CITATION.cff, CHANGELOG.md y checksums.sha256.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Archivos vacíos</b>  | 29 archivos de 1 byte, correspondientes a los ficheros que deberían describir el contenido de cada carpeta de evidencia.                                                                                                                           |
| <b>Evidencia</b>        | Existen 10 consentimientos firmados y escaneados y un archivo de encuestas manuscritas escaneadas de 12.183.515 bytes. No hay vídeos, ni transcripciones, ni fotografías del entorno, ni documentos de la organización, ni matriz de trazabilidad. |

| Aspecto          | Hecho verificado                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Paquete de datos | No existe la carpeta 07_Datos ni componente empírico ejecutado. |

### 3. Lo que está bien y no debe modificarse

Lo siguiente resistió la verificación. Consérvelo tal como está: rehacerlo o renombrarlo destruiría evidencia ya válida y obligaría a repetir trabajo.

- Los diez consentimientos están firmados, escaneados con legibilidad y nombrados con fecha, rol y técnica.
- La entrevista a la bibliotecaria es un archivo de audio real con duración y tasa de bits verificables.
- La fuente  $\text{\LaTeX}$  del ERS existe y está versionada en dos archivos.

### 4. Lo que debe corregirse, y cómo

Cada fila indica el hallazgo verificado y la acción exacta que lo resuelve. No basta con explicar el hallazgo: debe quedar corregido en el repositorio.

| Hallazgo verificado                                                         | Acción exigida                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un agente automatizado firma dos commits con su propia dirección de correo. | Explique por escrito qué produjeron esos dos commits y sobre qué archivos. Ningún autor del historial puede ser distinto de un integrante declarado con correo institucional.                                                    |
| Una integrante firma sus 50 commits con correo personal.                    | Configure el correo institucional y añada <code>.mailmap</code> unificando las identidades históricas.                                                                                                                           |
| No hay ningún PDF del ERS compilado.                                        | Compile <code>ERS/SIGBUNI_ISR401_42B.tex</code> y publique el PDF resultante, con las instrucciones de compilación en el <code>README.md</code> .                                                                                |
| La estructura de carpetas no sigue la nomenclatura obligatoria.             | Renombre a <code>01_ERS</code> , <code>02_Evidencias</code> , <code>03_Modelado</code> , <code>04_Trazabilidad</code> , <code>05_MVP</code> , <code>06_Experimento</code> y <code>07_Datos</code> , y actualice todas las rutas. |
| Faltan cuatro de los cinco archivos obligatorios de la raíz.                | Cree <code>LICENSE</code> , <code>CITATION.cff</code> , <code>CHANGELOG.md</code> y <code>checksums.sha256</code> .                                                                                                              |
| Veintinueve archivos de descripción de carpeta tienen un byte.              | Complételos con la descripción real del contenido de cada carpeta o elimínelos. Una carpeta que solo contiene marcadores es una carpeta sin evidencia.                                                                           |
| El repositorio lleva once días sin actividad.                               | Reanude el trabajo con registro incremental diario.                                                                                                                                                                              |

### 5. Datos que debe obtener o capturar

Los datos siguientes no están hoy en el repositorio y son necesarios para que el componente empírico sea verificable por un tercero. Deposítelos con su procedimiento de obtención documentado.

1. Grabaciones de las entrevistas, con consentimiento, inventario técnico y hash calculado antes de cifrar.
2. Transcripciones completas por sesión, anonimizadas.
3. Exportación en CSV de las respuestas del cuestionario: un PDF de encuestas manuscritas escaneadas no es un conjunto de datos analizable.
4. Fotografías del entorno y de la aplicación del cuestionario, con fecha en metadatos.
5. Documentos originales de la organización, con autorización de uso.
6. Matriz de trazabilidad completa y protocolo del componente empírico con registro previo y sello temporal externo.

### 5.1. Condiciones que debe cumplir todo dato depositado

- Cada archivo de datos se deposita en dos estados: el crudo, exactamente como salió del instrumento y sin ninguna edición manual, y el procesado, obtenido únicamente mediante los scripts versionados.
- Ningún número que aparezca en un documento puede haberse escrito a mano: debe ser reproducible ejecutando los scripts sobre los datos crudos.
- Todo conjunto de datos lleva un diccionario que describe, columna por columna: nombre, tipo, unidad, rango admisible, codificación de valores perdidos y procedencia.
- Todo dato personal se retira antes de publicar. La capa pública contiene datos agregados o seudonimizados; la capa restringida, cifrada, conserva los originales.
- El tamaño de la muestra se justifica por escrito antes de analizar, no después de ver los resultados.
- Toda diferencia respecto de lo previsto en el protocolo se registra con fecha y motivo en un archivo de desviaciones.
- Toda medida de acuerdo entre personas evaluadoras o codificadoras se acompaña de su intervalo de confianza.
- Se documentan de forma explícita las amenazas a la validez: de constructo, interna, externa y de conclusión estadística.

## 6. Evidencia de autoría y de trabajo propio

Esta sección es de cumplimiento obligatorio para todos los equipos. Su finalidad es que quede acreditado, de forma verificable, que los artefactos entregados fueron producidos por las personas que los firman. La ausencia de esta evidencia no se suple con una declaración.

Cree en la raíz del repositorio la carpeta **10\_Autoria** con el contenido siguiente.

| Cód. | Elemento              | Contenido exigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | bitacora_sesiones.csv | Una fila por sesión de trabajo, con identificador, fecha, hora de inicio y de fin, modalidad, participantes con su nombre y su usuario de Git, ruta del artefacto trabajado, decisiones tomadas e identificadores de los commits producidos en esa sesión. Debe existir al menos una fila por cada día en que el repositorio registre commits. |
| A2   | capturas/             | Mínimo tres capturas de pantalla por integrante, nombradas AAAA-MM-DD_usuario_artefacto.png, en las que se vea la herramienta abierta con el archivo del proyecto, el reloj del sistema y el nombre de la sesión de usuario.                                                                                                                   |
| A3   | Fuentes editables     | El archivo fuente editable de todo diagrama, junto a la imagen exportada. No se admite entregar únicamente la imagen: sin el archivo fuente no hay prueba de que el diagrama se construyó y no se descargó.                                                                                                                                    |
| A4   | grabaciones/          | Al menos dos grabaciones de sesión de trabajo del equipo, de diez a quince minutos, con pantalla compartida en la que se vea la edición efectiva del artefacto y se oiga la discusión del equipo.                                                                                                                                              |
| A5   | notas_campo/          | Notas manuscritas escaneadas de cada sesión de elicitación, con la fecha visible.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A6   | fotos_equipo/         | Fotografías del equipo en la organización, con al menos dos integrantes identificables y la fecha conservada en los metadatos.                                                                                                                                                                                                                 |
| A7   | doble_codificacion/   | Las dos hojas de codificación producidas por dos integrantes distintos sobre el mismo subconjunto del corpus, más el cálculo del coeficiente de acuerdo y su intervalo de confianza, generado por script.                                                                                                                                      |
| A8   | correspondencia/      | Comunicaciones fechadas con la organización: solicitudes, autorizaciones y confirmaciones de cita.                                                                                                                                                                                                                                             |
| A9   | declaracion_uso_ia.md | Declaración por sección del documento: qué herramienta se utilizó, para qué, quién verificó el resultado y con qué método. La declaración debe cubrir todas las secciones, incluidas aquellas en las que no se usó ninguna herramienta.                                                                                                        |
| A10  | aporte_individual.md  | Qué hizo cada integrante, con la ruta de los artefactos de los que es responsable y los identificadores de commit que lo acreditan. Firmado por los cinco.                                                                                                                                                                                     |
| A11  | exif_inventario.csv   | Para cada fotografía: nombre, fecha de captura tomada de los metadatos, dispositivo y hash. Las fotografías deben conservar sus metadatos originales.                                                                                                                                                                                          |
| A12  | .mailmap              | En la raíz del repositorio, unificando todas las identidades históricas de Git con el nombre y el correo institucional de cada integrante.                                                                                                                                                                                                     |

### Sobre el ritmo del historial

El historial de versiones es, por sí solo, evidencia de autoría. Un repositorio cuyo trabajo aparece concentrado en uno o dos días no acredita trabajo distribuido en el tiempo, con independencia de la calidad del resultado. A partir de la recepción de esta guía, registre el trabajo el mismo día en que lo realiza, con mensajes de commit que digan qué cambió y por qué.

## 7. Paquete de datos: estructura obligatoria

Cree la carpeta `07_Datos` en la raíz, con esta estructura exacta. Ninguna otra carpeta la sustituye.

```
07_Datos/
  datos_crudos/
  datos_procesados/
  scripts/      (con un orquestador único ejecutable con una sola orden)
  resultados/   (tablas y figuras generadas por los scripts, nunca a mano)
  diccionario_datos.csv
  README_datos.md   (qué contiene, cómo se generó, cómo se reproduce)
  LICENSE-DATA.txt  (licencia de los datos, distinta de la del código)
  checksums_datos.sha256
  desviaciones.md
  registro_deposito.md  (identificador persistente del depósito y su fecha)
```

La comprobación de referencia es esta: un tercero clona el repositorio en una máquina limpia, ejecuta la orden única declarada en `README_datos.md` y obtiene, sin intervención manual, exactamente las mismas tablas y figuras que aparecen en sus documentos. Si eso no ocurre, el paquete de datos no está terminado.

## 8. Requisitos del componente inteligente

Cada uno de los puntos siguientes debe expresarse como un requisito no funcional con identificador propio, enunciado verificable, métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición. Mencionar un concepto en el texto no equivale a especificarlo.

1. Componente inteligente de la biblioteca: métrica, unidad, umbral y método de verificación.
2. Explicabilidad: el sistema declara inteligencia artificial en su nombre y el material entregado no menciona la explicabilidad. Formule el requisito con métrica, umbral y método.
3. Equidad en la recomendación o asignación de recursos entre perfiles de usuario.
4. Supervisión humana sobre las decisiones automáticas.
5. Monitoreo posterior al despliegue con indicadores y periodicidad.
6. Clasificación del nivel de riesgo del componente y su justificación.

Cada uno de estos requisitos debe aparecer en la matriz de trazabilidad, vinculado al elemento de diseño que lo realiza y al caso de prueba que lo verifica.

## 9. Ética y protección de datos

- Todo participante debe tener su consentimiento individual firmado, fechado y legible, con el código de sesión que lo vincula a su evidencia.
- Los datos personales no se publican. Si el estudio los requiere, se conservan en la zona restringida cifrada y se publica únicamente la capa derivada sin identificadores.
- El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Declare la base de licitud, la finalidad, el plazo de conservación y el responsable del tratamiento.
- Ningún archivo cuyo nombre revele la identidad de un participante puede quedar en la zona pública del repositorio.
- El comprobante de registro previo del protocolo debe tener sello temporal externo y fecha anterior a la primera sesión de recolección.

## 10. Criterios de piso

### Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO

1. **P1. Carátula y URL.** El equipo debe subir al SGA un documento PDF con carátula de identificación que muestre, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, si el repositorio no es accesible o si no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.
2. **P2. Reproducibilidad documental.** Si el PDF entregado no se genera correctamente a partir del L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación, esto es, compilador, orden de las órdenes, archivo principal y dependencias, deben estar documentadas en el `README.md` del repositorio.
3. **P3. Evidencia vacía.** Cualquier archivo cuyo nombre anuncie una pieza de evidencia y que no contenga esa evidencia, incluidos los archivos de cero o un byte con nombre de participante, de sesión o de resultado, implica calificación CERO, cualquiera que sea la proporción de archivos afectados.
4. **P4. Autoría del historial.** Todo autor del historial de versiones debe ser un integrante declarado del equipo, firmando con su correo institucional. La aparición de personas ajenas al equipo, de identidades genéricas o de agentes automatizados firmando commits implica calificación CERO.
5. **P5. Línea base congelada.** Debe existir una etiqueta anotada, publicada en el remoto y alcanzable desde la rama por defecto, que identifique la versión entregada. Su ausencia, o una etiqueta ligera o no alcanzable, implica calificación CERO.
6. **P6. Paquete de datos.** La carpeta `07_Datos` debe existir con la estructura indicada y la cadena de análisis debe ejecutarse con una sola orden desde los datos crudos. Su ausencia implica calificación CERO.
7. **P7. Evidencia de autoría.** La carpeta `10_Autoria` debe existir con los elementos A1 a A12. Su ausencia implica calificación CERO.
8. **P8. Contribución individual.** El integrante que no acredite contribución verificable en el repositorio ni en la defensa obtiene factor individual cero, con independencia de la

calificación del equipo.

## 11. Lista de verificación previa

Antes de dar por cerrada la entrega, una persona del equipo distinta de quien produjo cada artefacto debe comprobar y firmar lo siguiente. Deposite la lista firmada como `10_Autoria/verificacion_previa.pdf`.

| N.º | Comprobación                                                                                                                                                  | Cumple |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Se clonó el repositorio en una carpeta limpia y se compiló el documento principal desde el <code>.tex</code> siguiendo únicamente el <code>README.md</code> . |        |
| 2   | El PDF resultante coincide con el entregado y no presenta referencias sin resolver.                                                                           |        |
| 3   | No existe ningún archivo de cero o un byte cuyo nombre anuncie contenido de evidencia.                                                                        |        |
| 4   | La comprobación de sumas termina sin error sobre el clon limpio.                                                                                              |        |
| 5   | Todos los autores del historial son integrantes declarados con correo institucional.                                                                          |        |
| 6   | Existe etiqueta anotada de línea base, publicada y alcanzable desde la rama por defecto.                                                                      |        |
| 7   | La carpeta <code>07_Datos</code> existe y la orden única de análisis se ejecuta sin error.                                                                    |        |
| 8   | La carpeta <code>10_Autoria</code> contiene los elementos A1 a A12.                                                                                           |        |
| 9   | Todo número que aparece en los documentos procede de la salida de un script.                                                                                  |        |
| 10  | Ningún dato personal aparece en la zona pública del repositorio.                                                                                              |        |
| 11  | Cada requisito del componente inteligente tiene métrica, unidad, umbral y método de verificación.                                                             |        |
| 12  | La URL declarada en la carátula abre el repositorio desde una sesión sin autenticar.                                                                          |        |

### Orden de prioridad recomendado

Resuelva primero los criterios de piso, porque su incumplimiento anula todo lo demás. En segundo lugar, las correcciones de la sección 4, porque afectan a material ya existente y son de coste bajo. En tercer lugar, la captura de datos de la sección 5, que es la única parte que depende de terceros y por tanto la que más tiempo consume. La evidencia de autoría de la sección 6 debe construirse en paralelo desde hoy, no al final: buena parte de ella solo puede generarse mientras el trabajo ocurre.